

## Propuesta Técnica

Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial — Proyecto CoSperta.AI

COSPERTA-SUB-01/2026 · Exp. 2025/0325/00287755 · C003/25-ED CV6

### 1. Comprensión del Proyecto

CoSperta.AI es una plataforma de consultoría energética digital, independiente y automatizada que analiza facturas y contratos de energía, compara las ofertas del mercado y recomienda la opción óptima mediante inteligencia artificial explicable. Está dirigida a hogares, pymes y asesorías energéticas.

#### Enfoque técnico por paquete de trabajo

##### PT01 — Arquitectura

- Microservicios con FastAPI, stack Python
- PaddleOCR, LangChain, ClickHouse
- Seguridad: AES-256, TLS 1.3

##### PT02 — Motor IA (Core)

- ML consumo: clustering, predicción, contextual bandits
- NLP contractual: extracción de cláusulas
- Fuentes CNMC, OMIE, REE-ESIOS + SHAP

##### PT03 — OCR de Facturas

- PaddleOCR + LayoutLMv3
- Pipeline: preprocesado → detección → reconocimiento → postprocesado LLM

##### PT04 — Dashboard BI

- APIs personalización y alertas
- Vista agregada asesorías, ClickHouse + Redis

##### PT05 — Chatbot

- LangChain + RAG + WhatsApp Business API
- NLP entrenado en dominio energético

##### PT06-PT07 — Pruebas y Despliegue

- Planes integrales + optimización modelos
- Despliegue producción + documentación

## 2. Metodología de Trabajo y Control de Calidad

**Diferenciador clave — Enjambre de Agentes IA:** Killia no aplica desarrollo tradicional. Utilizamos un enjambre de agentes IA (OpenCode + Hermes) que ejecutan tareas de código, tests y documentación en paralelo, mientras Miquel Colomer supervisa la arquitectura, toma decisiones de diseño y asegura la calidad. Resultado: 3-5x más rápido que desarrollo tradicional, con reducción de costes del 40-50% manteniendo estándares de calidad enterprise.

### ¿Cómo funciona el enjambre

#### Agentes de Código

Generan implementación Python/FastAPI siguiendo especificaciones detalladas. Crean tests unitarios automáticos. Siguen patrones de código predefinidos y buenas prácticas.

#### Agentes de Validación

Ejecutan suites de tests, detectan regresiones, revisan cobertura de código. Mantienen CI continuo con integración automática.

#### Supervisión Humana

Miquel Colomer decide arquitectura, revisa calidad del código resultante, asegura coherencia con el proyecto global y toma decisiones de diseño críticas.

**Ventajas cuantificables:** Un solo desarrollador experimentado, potenciado con enjambre de agentes IA, alcanza la productividad de un equipo de 3-4 ingenieros. Los agentes ejecutan código repetitivo, generan tests, documentan y revisan, mientras el humano se enfoca en decisiones de arquitectura y diseño de negocio.

### Control de calidad

- **Scrum:** Sprints 2-4 semanas, backlog compartido con CoRegistros
- **TDD + CI/CD:** Tests antes que código, integración continua automatizada
- **Git:** Control de versiones, revisión de código por pares (agente + humano)
- **Validación modelos:** Métricas documentadas (precisión, recall, F1), validación cruzada

### Seguridad

- RGPD desde el diseño, anonimización datos personales
- AES-256 reposo, TLS 1.3 tránsito, gestión segura de secretos
- Control accesos por roles, auditabilidad completa de decisiones IA

### 3. Planificación

**Planificación acelerada con enjambre de agentes IA:** Desarrollo 3-5x más rápido que metodología tradicional. Los agentes ejecutan código, tests y documentación en paralelo, permitiendo fases superpuestas y entregas iterativas. Cada sprint de 2 semanas genera un incremento funcional verificable.

| Paquete              | M1 | M2 | M3 | M4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| PT01<br>Arquitectura |    |    |    |    |
| PT02 Core IA         |    |    |    |    |
| PT03 OCR             |    |    |    |    |
| PT04<br>Dashboard    |    |    |    |    |
| PT05 Chatbot         |    |    |    |    |
| PT06 Pruebas         |    |    |    |    |
| PT07<br>Despliegue   |    |    |    |    |

#### Hitos principales

- **Semana 1-2:** Arquitectura aprobada, stack tecnológico definido, primer sprint funcional con prototipo base
- **Mes 1-2:** Core IA funcional (modelos ML y NLP), OCR entrenado y optimizado, primeros prototipos integrados
- **Mes 3:** Dashboard BI y chatbot integrados, pruebas iniciales de integración
- **Mes 4:** Pruebas integrales, optimización de rendimiento, despliegue en producción

**Nota:** Con agentes IA, las fases se superponen completamente. El primer sprint (semana 1-2) genera un incremento funcional verificable que permite validación temprana con CoRegistros.

## 4. Equipo Propuesto

| Nombre               | Rol / Perfil                                   | Formación                | Experiencia | Dedicación |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| Miquel Colomer Salas | Director Técnico / Arquitecto de Soluciones IA | Universitat de Barcelona | 15+ años    | 100%       |

**Capacidad ampliada por enjambre de agentes IA:** Un solo desarrollador experimentado, potenciado con agentes OpenCode y Hermes, alcanza la productividad de un equipo de 3-4 ingenieros. Los agentes ejecutan código, tests y documentación mientras Miquel supervisa la arquitectura, toma decisiones de diseño y asegura la calidad del proyecto.

### Competencias clave

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desarrollo Backend y APIs</b><br>Python, FastAPI, APIs REST, microservicios, bases de datos (MySQL, ClickHouse, Redis), orquestación de servicios. | <b>IA y Machine Learning</b><br>scikit-learn, Transformers, LangChain, RAG, modelos predictivos, NLP, contextual bandits, explicabilidad (SHAP). |
| <b>OCR y Procesamiento Documental</b><br>PaddleOCR, LayoutLMv3, Tesseract, pdfplumber, parsing semántico, pipelines de extracción automatizados.      | <b>Arquitectura y DevOps</b><br>Microservicios, CI/CD, Docker, Git, TDD, Scrum, monitorización, seguridad de aplicaciones.                       |

## 5. Referencias de Proyectos Similares

### Referencia 1: uProc.io — Plataforma Integral de Datos

**Cliente:** uProc LLC  
**Periodo:** 2013 — presente (11+ años)  
**Alcance:** Desarrollo integral interno multidisciplinar

**Capacidades implementadas:**

- OCR y extracción de datos de documentos
- Modelos IA de procesamiento y clasificación
- Chatbot y capacidades conversacionales
- Consultas SQL y gestión de bases de datos
- Procesamiento de datos a escala

**Relevancia:** Mismo alcance técnico que CoSperta.AI (OCR, NLP, chatbot, datos). Desarrollada 100% con enjambre de agentes IA. Productividad equivalente a equipo de 3-4 personas.

### Referencia 2: Killia — Procesos Operativos con IA

**Cliente:** Diversos sectores  
**Periodo:** 2024 — presente  
**Alcance:** Rediseño de procesos con automatización e IA

**Capacidades implementadas:**

- Validación documental con excepciones
- Handoffs entre equipos con trazabilidad
- Reporting y consolidación operativa
- Automatización con agentes IA

## 6. Contribución a Objetivos de Referencia

| Objetivo                                        | Meta   | Contribución Killia                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precisión OCR en campos críticos                | ≥ 97%  | Experiencia en uProc con PaddleOCR + LayoutLMv3. Pipeline de postprocesado semántico con LLM. Validación cruzada. |
| F1 del recomendador (matching oferta-perfil)    | ≥ 0,80 | Modelos ML con scikit-learn. Contextual bandits para recomendación. Explicabilidad con SHAP.                      |
| Resolución en primer contacto (FCR) del chatbot | ≥ 70%  | LangChain + RAG entrenado en dominio energético. Integración WhatsApp Business API. NLP especializado.            |
| Plataforma 100% en línea                        | 100%   | Arquitectura de microservicios con FastAPI. CI/CD automatizado. Monitorización continua.                          |

#### Firma y sello

Miquel Colomer Salas  
Gerente — Killia Technologies S.L.